Ringo R-470

Emulador para ESP32 (TTGO VGA32)



Placa TTGO VGA32 v1.4

MANUAL

Sobre o emulador

A versão ESP32 transforma a placa TTGO VGA32 v1.4 num Ringo R-470: saída VGA para monitor, teclado PS/2 e cartão SD para cartuchos e fitas. A interface é a mesma da versão para Windows (F1, F5, F6, F9, F10).

Hardware

Item	Detalhe
Placa	TTGO VGA32 v1.4 (ESP32 com PSRAM)
Vídeo	VGA 512 × 384, 60 Hz, 2 cores
Teclado	PS/2 (ABNT2 ou US, conforme o F5)
Armazenamento	Cartão SD, montado em /SD
Alimentação	USB da placa

Compilação e gravação

- Arduino IDE com o suporte a placas ESP32 e a biblioteca FabGL.
- Placa: "ESP32 Wrover Module", com PSRAM habilitada; Partition Scheme: "Huge APP".
- Rode esp32/atualiza_fontes (copia os fontes comuns de src/ para a pasta do sketch), abra esp32/ringo_esp32/ringo_esp32.ino, compile e grave pela USB.
- O sketch ainda não foi compilado com a FabGL; se o compilador acusar algum erro, ele deve ser corrigido antes do uso.

Cartão SD

- A raiz do cartão é a pasta inicial do F9 e das fitas.
- Coloque os cartuchos .BIN onde quiser (por exemplo, uma pasta JOGOS) e as fitas .CAS numa pasta escolhida no F5.
- O RINGO.CFG fica na raiz do cartão.
- Cartuchos de 256 KB usam a PSRAM; numa placa sem PSRAM, o emulador carrega só os primeiros 128 KB (os 31 primeiros jogos do multijogos).

Diferenças em relação ao Windows

- Shift+F10 reinicia a placa (não há "sair").
- O teclado PS/2 segue o modo escolhido no F5 (ABNT2 ou US).
- A lista de arquivos aceita até 128 entradas por pasta.

Teclas do emulador

Tecla	Função
F1	Ajuda (4 páginas; PgUp/PgDn ou setas trocam a página)
F5	Configuração: cor, inverter frente/fundo, teclado, mapa personalizado, pasta das fitas
F6	Tabela de todas as teclas do Ringo e seus comandos
F9	Carregar cartucho .BIN (4 KB ou multijogos até 256 KB)
F10	Reset do Ringo
Shift+F10	Sair do emulador (no ESP32: reinicia a placa)

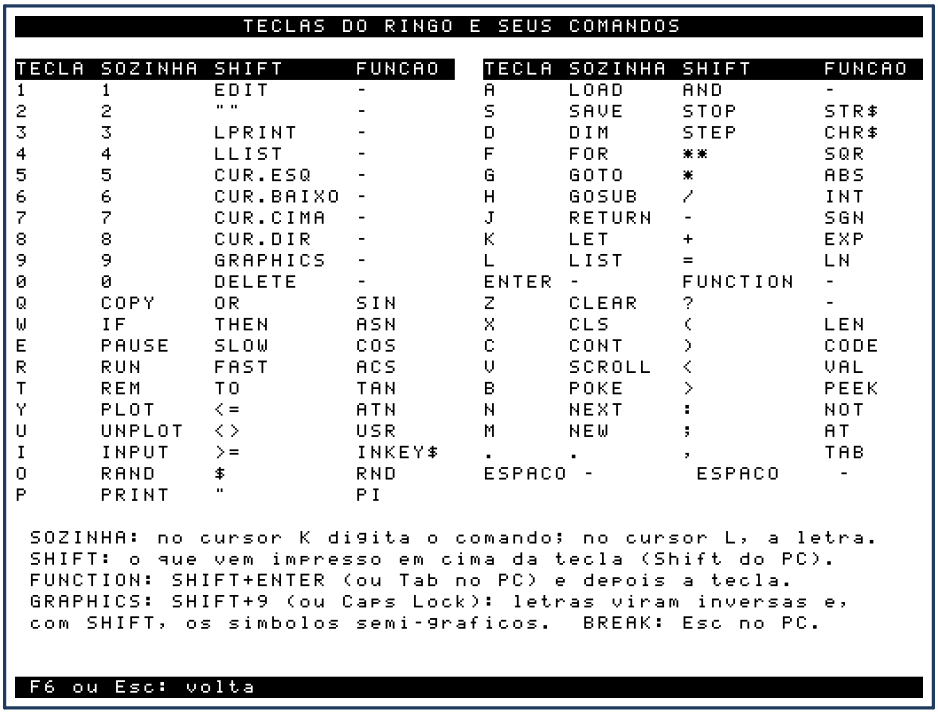
Tecla	Função
Esc	BREAK (interrompe o programa em BASIC)

Teclas especiais do Ringo (teclado ABNT ou US)

Tecla do PC	Tecla do Ringo
Backspace / Delete	DELETE (apaga)
Setas	Cursores
Tab	FUNCTION (cursor F: funções)
Caps Lock	GRAPHICS (cursor G: símbolos gráficos)
Insert	INVERSE VIDEO (inverte frente e fundo)
Home	EDIT (traz a linha para edição)
Shift	SHIFT
Enter	NEWLINE
Símbolos do PC: " $ ( ) + - * / = < > , ; : ?	Viram automaticamente a tecla certa do Ringo (com SHIFT)

O teclado do Ringo

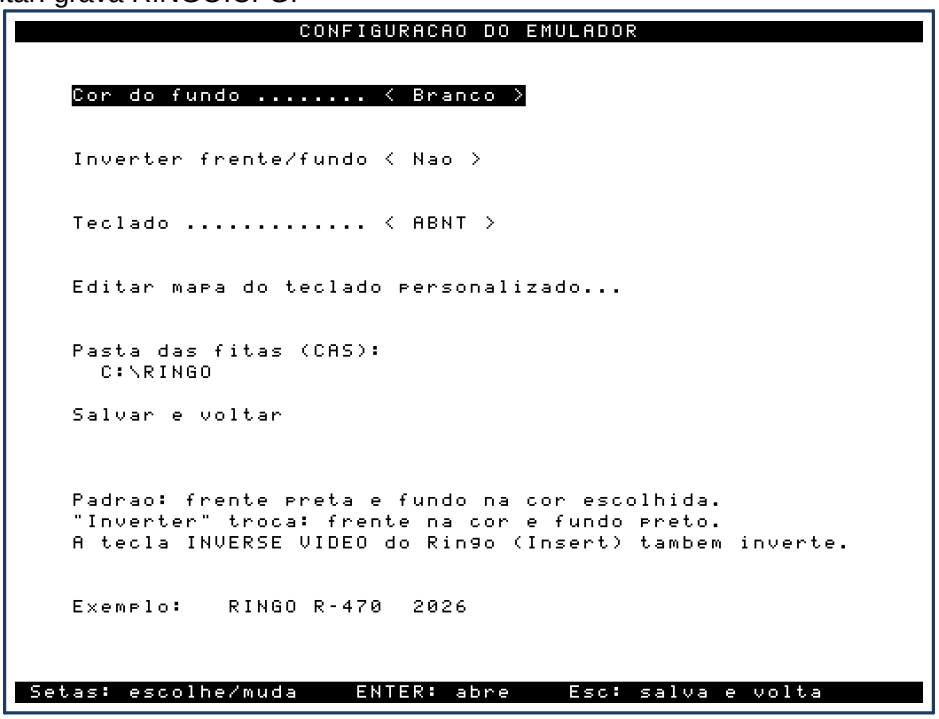
O Ringo R-470 é um computador no estilo do ZX81: os comandos do BASIC são digitados com uma tecla só. O cursor mostra o modo: K (comando — a tecla digita a palavra-chave, por exemplo P = PRINT, R = RUN, L = LIST, S = SAVE, A = LOAD, M = NEW), L (letra), F (função, pela tecla FUNCTION/Tab: SIN, CODE, CHR$...) e G (gráficos, pela tecla GRAPHICS/Caps Lock). SHIFT + tecla digita o que está impresso em cima dela. A tabela completa, tirada das próprias tabelas da ROM do Ringo, aparece com F6.



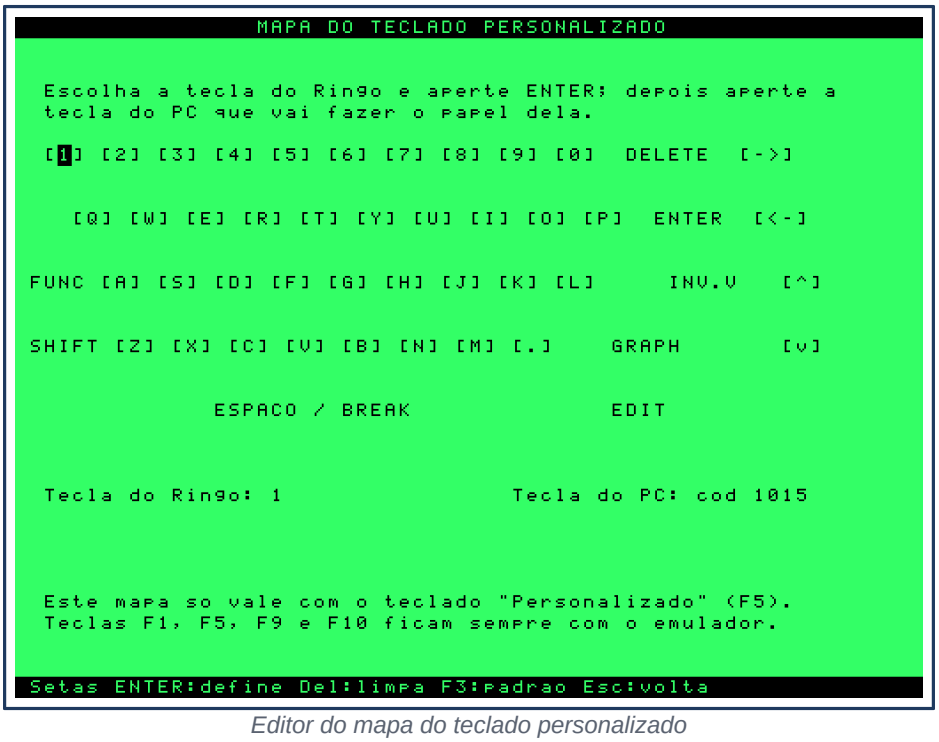
F6: tabela de todas as teclas do Ringo

Configuração (F5)

- Cor do fundo: Branco (padrão), Verde, Cinza ou Âmbar; a frente é preta.
- Inverter frente/fundo: troca as cores. A tecla INVERSE VIDEO do Ringo (Insert) também inverte, como no aparelho.
- Teclado: ABNT, US ou Personalizado.
- Editar mapa do teclado personalizado: escolha, para cada tecla do Ringo, a tecla física do PC (ENTER define, Del limpa, F3 volta ao padrão). F1, F5, F6, F9 e F10 ficam sempre com o emulador.
- Pasta das fitas (CAS): abre o navegador de pastas; F2 escolhe a pasta.
- Salvar e voltar: grava RINGO.CFG.



F5: configuração do emulador



Editor do mapa do teclado personalizado

Cartuchos (F9)

- A lista de arquivos funciona como o LIST.COM: setas, PgUp, PgDn, Home e End andam; uma letra pula para o nome; ENTER entra na pasta ou carrega; Backspace volta uma pasta; Esc cancela.
- A primeira linha, <SEM CARTUCHO - BASIC>, tira o cartucho e volta ao BASIC.
- Arquivos de 4 KB são cartuchos comuns (entrada em 241Ch).
- Arquivos maiores, até 256 KB, são o cartucho multijogos: o banco 0 é o menu e cada banco de 4 KB é um jogo. No menu, 7/6 (ou Q/A) escolhem, segurar repete, as pontas dão a volta e 0 ou ENTER joga.
- Ao carregar, o Ringo é reiniciado com o cartucho.



F9: escolha do cartucho

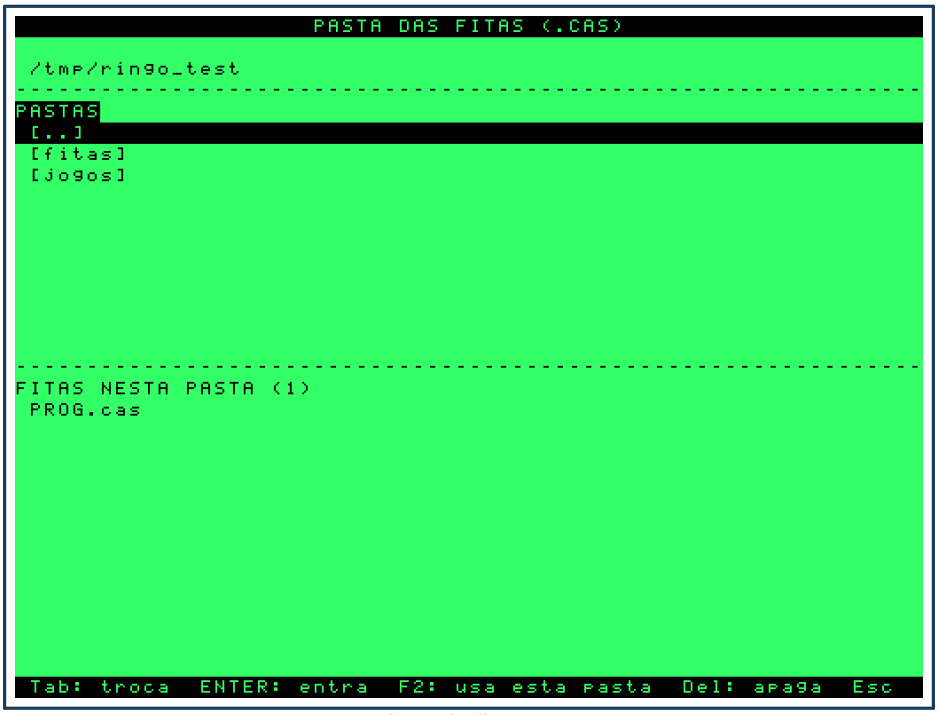


Menu do cartucho multijogos

Fita K7 (arquivos .CAS)

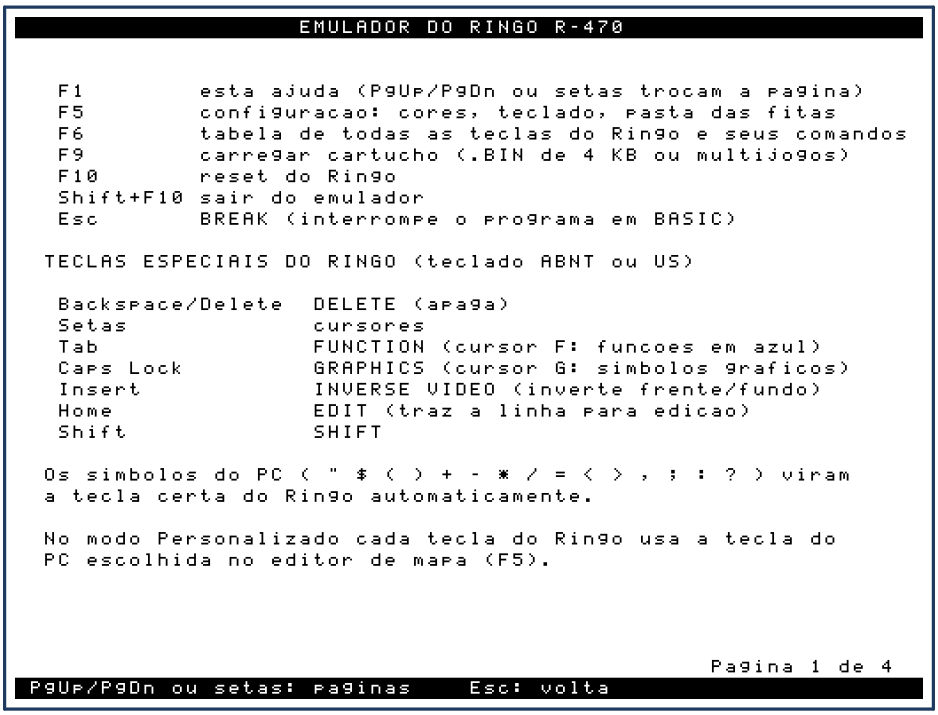
Comando	O que faz
SAVE "JOGO"	Grava JOGO.CAS na pasta das fitas
LOAD "JOGO"	Lê JOGO.CAS
LOAD ""	Abre o seletor de fitas (setas escolhem, ENTER carrega, Esc cancela com BREAK)

Como no gravador de verdade, um SAVE dentro do programa faz o programa continuar sozinho depois do LOAD. O arquivo .CAS guarda a memória de 16393 (4009h) até o fim do programa, no mesmo formato de um arquivo .P do ZX81.

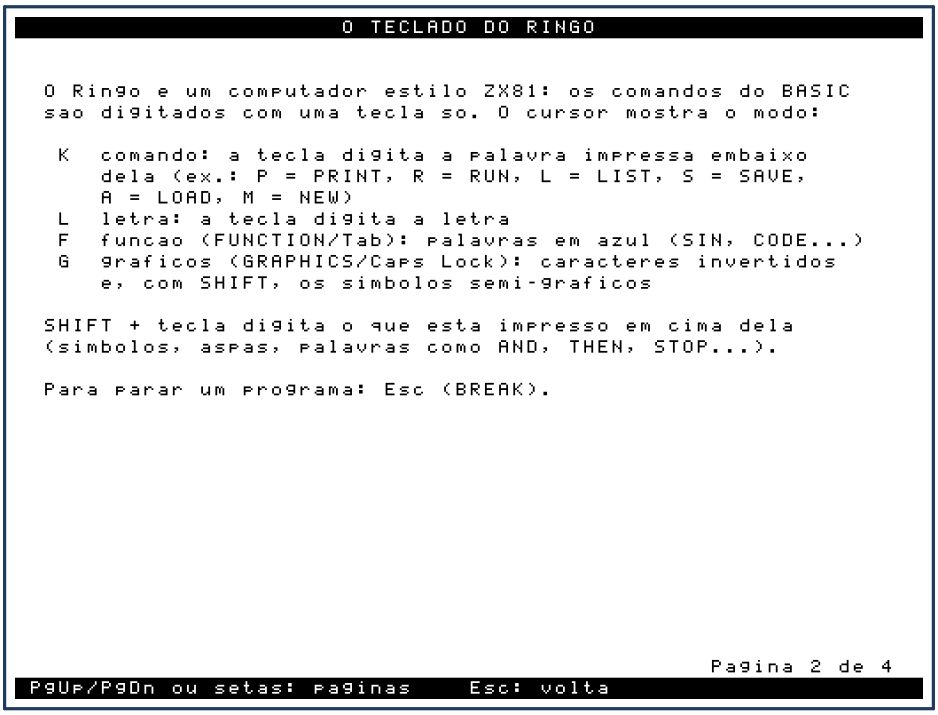


Seletor de fitas .CAS

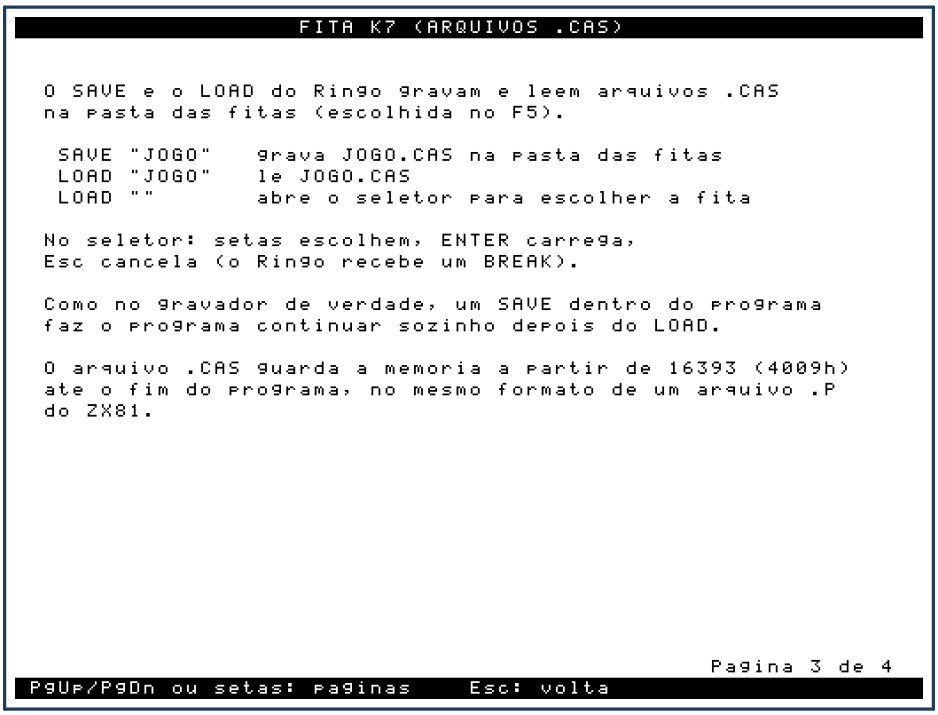
Ajuda (F1)



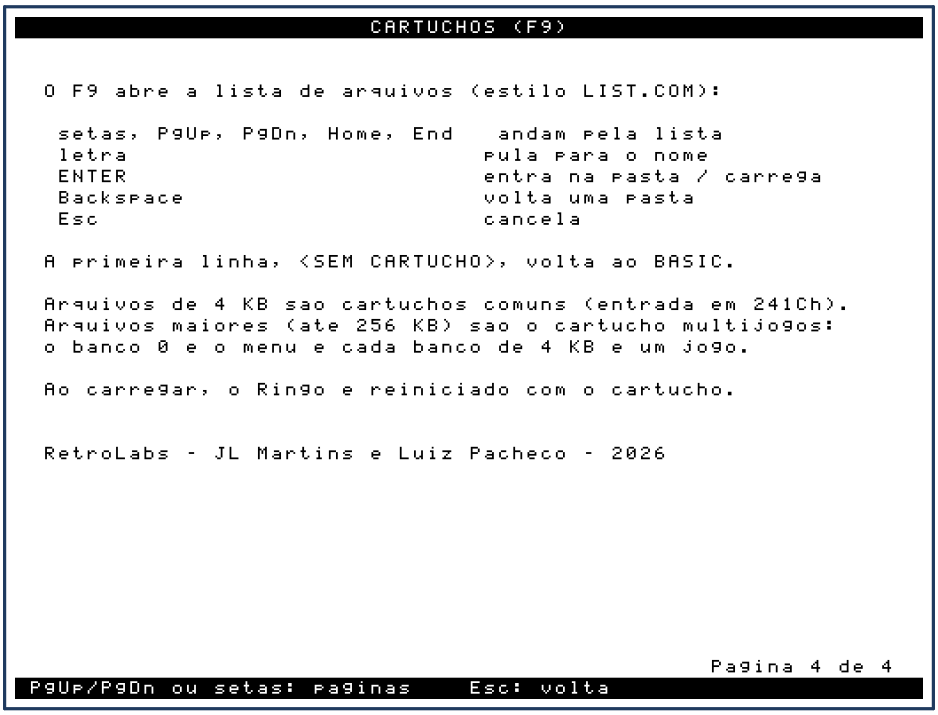
Página 1: teclas do emulador



Página 2: o teclado do Ringo



Página 3: fita K7



Página 4: cartuchos

A máquina emulada

- Z80 a 3,25 MHz, 60 quadros por segundo, 16 KB de RAM, tela pelo D_FILE (32 × 24 caracteres).
- Sem cartucho, a área 2000h–3FFFh repete a ROM e o Ringo entra no BASIC, como no aparelho.
- Multijogos: qualquer escrita em 2000h–2FFFh troca o banco (6 bits, até 64 bancos).
- SAVE e LOAD são interceptados nas rotinas da ROM (02FCh e 0347h).
- A configuração fica em RINGO.CFG.